

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных средств

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №6

«Очередь»

Выполнил:
студент
группы 150701
Шарай П.Ю.

Проверил:
Ст. Преподаватель
Кафедры ЭВС
Демидович Г.Н.

Минск 2022

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1.1 Целью ЛР является изучение методов изменения данных в очереди и формирование практических навыков разработки алгоритмов и компьютерных программ по способам преобразования, добавления информации в очередь и вывода содержимого очереди на экран.

1.2 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Изучить лекционный материал по теме «Очередь» [1].

2) Дополнить и расширить сведения по теме ЛР из учебника «Программирование: введение в профессию» [2]

1.3 Выполнить следующие задания по ЛР в соответствии с вариантом №12, разработав алгоритмы их реализации, запрограммировав их с использованием языка «Си», отладив и представив результаты работы компьютерной программы:

1. Создать очередь для символов. Символы и максимальный размер очереди вводится с клавиатуры. Создать функции для ввода и вывода элементов очереди. В случае совпадения вводимого символа с последним элементом очереди выводить размер очереди.
2. Создать дек для символов. Символы и максимальный размер дека вводится с клавиатуры. Создать функции для ввода, вывода и определения размера дека. В случае совпадения вводимого символа с одним из концов дека выводить его размер

2 РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

2.1 Результат выполнения задания по созданию, заполнению и выводу данных из очереди.

2.1.1 На рисунке 1 приведена блок-схема ветвящегося алгоритма по созданию очереди, вводу и выводу ее элементов.

2.1.2 Листинг компьютерной программы.

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
struct FIFO {
    char data;
```

```

    struct FIFO* next;};
struct FIFO* push(struct FIFO** head, struct FIFO** tail, char s);
void print(struct FIFO* head);
int main()
{
    struct FIFO* head = NULL, * tail = NULL;
    int n;
    char sym, sym_prev;
    struct FIFO *buffer = NULL;
    setlocale(LC_ALL, "RUS");
    printf("Введите размер очереди:\n");
    scanf_s("%d", &n);
    printf("Введите 1 элемент очереди:\n");
    getchar();
    scanf_s("%c", &sym);
    tail = push(&head, &tail, sym);
    for (int i = 0; i < n-1; i++){
        printf("Введите %d элемент очереди \n",i+2);
        getchar();
        scanf_s("%c", &sym);
        struct FIFO* temp = head;
        if (head == tail) buffer = head;
        else {
            buffer = head;
            while (buffer->next != NULL){
                buffer = buffer->next;}}
        if (sym == buffer->data) printf("Размер введенной очереди %d\n", i 2);
        tail = push(&head, &tail, sym);}
    printf("Введенная очередь:\n");
    print(head);
    return 0;
}
struct FIFO* push(struct FIFO** head, struct FIFO** tail, char s){
    struct FIFO* temp;
    temp = (struct FIFO*)calloc(1, sizeof(struct FIFO));
    temp->next = NULL;
    temp->data = s;
    if (*head == NULL){
        *head = temp;

```

```

        *tail = temp;}
else {
    (*tail)->next = temp;
    *tail = temp;}
return *tail;}
void print(struct FIFO* head){
    struct FIFO* temp = head;
    while (temp != NULL){
        printf("%c ", temp->data);
        temp = temp->next;}} do
{ printf("%s\n",h->inf);
  h=h->nx;
} while(h);
return; }

```

2.1.3 Результат выполнения компьютерной программы по созданию, заполнению и выводу данных из очереди в виде «скрин-шот» изображения на мониторе представлен на рисунке 2.

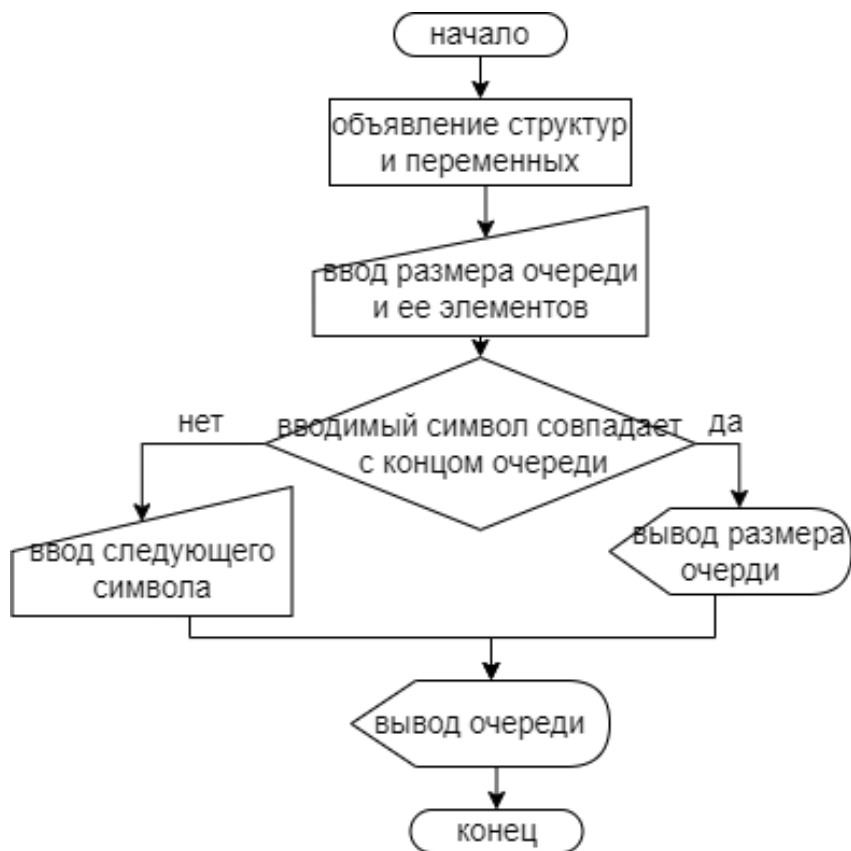
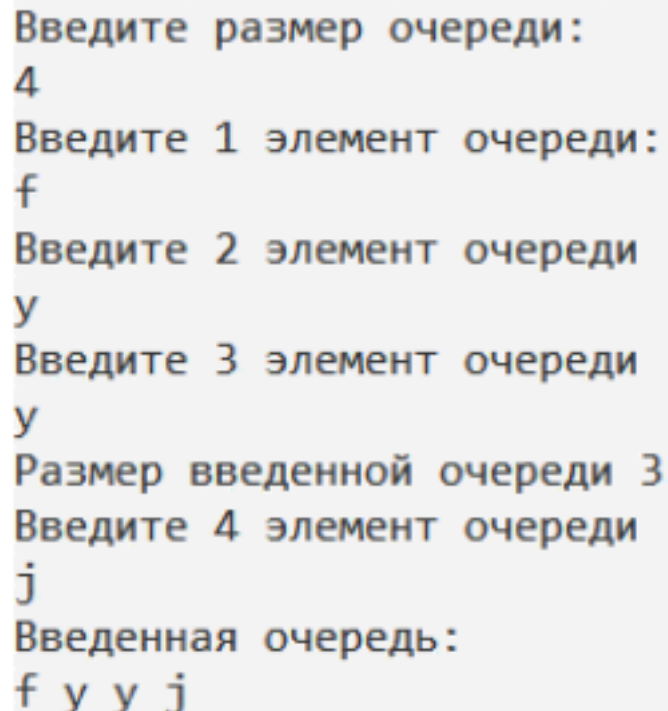


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма компьютерной программы по созданию очереди, вводу и выводу ее элементов

A screenshot of a text-based interface showing the execution of a program. The text is as follows:
Введите размер очереди:
4
Введите 1 элемент очереди:
f
Введите 2 элемент очереди
y
Введите 3 элемент очереди
y
Размер введенной очереди 3
Введите 4 элемент очереди
j
Введенная очередь:
f y y j
The text is displayed in a monospaced font on a light gray background.

```
Введите размер очереди:
4
Введите 1 элемент очереди:
f
Введите 2 элемент очереди
y
Введите 3 элемент очереди
y
Размер введенной очереди 3
Введите 4 элемент очереди
j
Введенная очередь:
f y y j
```

Рисунок 2 – Скриншот результата выполнения компьютерной программы по созданию очереди, вводу и выводу ее элементов.

2.2 Результат выполнения задания по созданию, заполнению и выводу данных из очереди.

2.2.1 На рисунке 3 приведена блок-схема ветвящегося алгоритма по созданию дека, вводу и выводу его элементов.

2.2.2 Листинг компьютерной программы по созданию дека, вводу и выводу его элементов.

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void push(struct FIFO** head, struct FIFO** tail, char s);
void print(struct FIFO* head);
void size_of_dek(struct FIFO* head);
struct FIFO{
    char data;
    struct FIFO* next;
    struct FIFO* prev;};
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "RUS");
```

```

struct FIFO* head = NULL, * tail = NULL;
char ch;
printf("Введите максимальный размер дека:\n");
int n;
scanf_s("%d", &n);
printf("Введите символы, если хотите прекратить ввод, нажмите
ENTER\n");
getchar();
scanf_s("%c", &ch);
if (ch == '\n'){
    printf("В деке нет символов.\n");
    return 0;}
push(&head, &tail, ch);
for (int i = 0; i < n-1; i++){
    getchar();
    scanf_s("%c", &ch);
    if (ch == '\n') break;
    if ((ch == tail->data) || (ch == head->data)) size_of_dek(head);
    push(&head, &tail, ch);}
printf("Введенный дек\n");
print(head);
return 0;
}

void push(struct FIFO** head, struct FIFO** tail, char s){
    struct FIFO* temp;
    temp = (struct FIFO*)malloc(sizeof(struct FIFO));
    temp->next = NULL;
    temp->prev = NULL;
    temp->data = s;
    if (*head == NULL){
        *head = temp;
        *tail = temp;}
    else{
        temp->prev = *tail;
        (*tail)->next = temp;
        *tail = temp;}}

void print(struct FIFO* head){
    struct FIFO* temp = head;
    while (temp != NULL){

```

```

printf("%c ", temp->data);
temp = temp->next;}}
void size_of_dek(struct FIFO* head){
int size = 1;
struct FIFO* temp = head;
while (temp != NULL){
temp = temp->next;
size++;}
printf("Размер дека %d\n", size);}

```

2.2.3 Результат выполнения компьютерной программы по созданию дека, вводу и выводу его элементов представлен на рисунке 4 в виде скриншот изображения на мониторе.

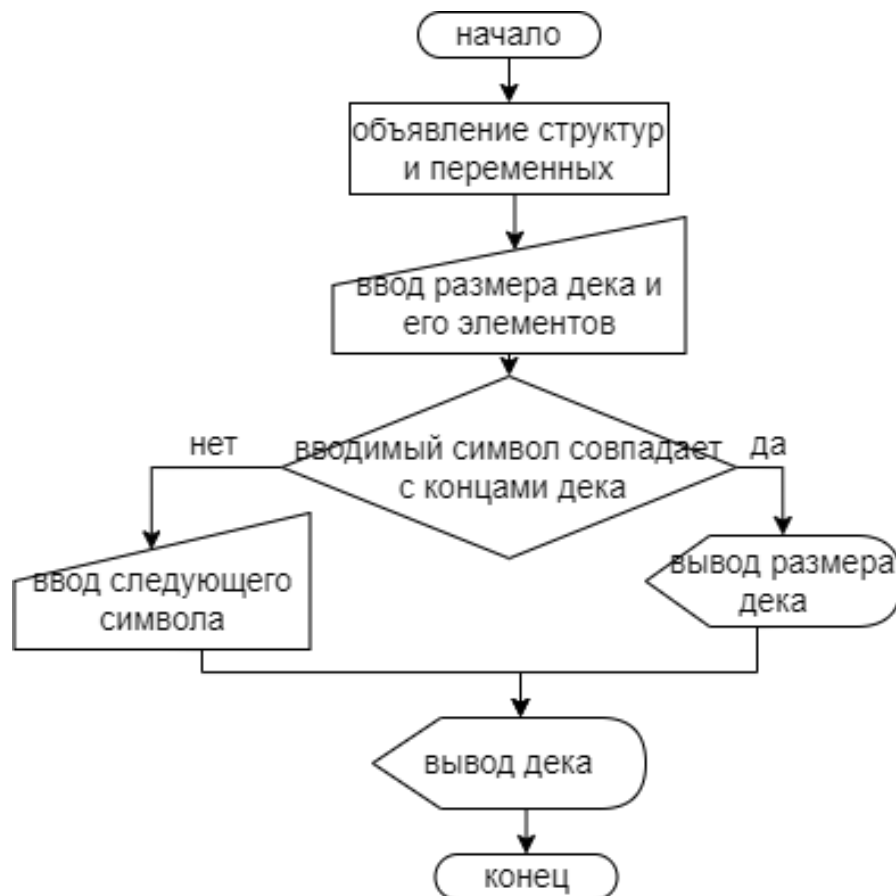


Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма компьютерной программы по созданию дека, вводу и выводу его элементов

```
Введите максимальный размер дека:
9
Введите символы, если хотите прекратить ввод, нажмите ENTER
f
d
g
h
h
Размер дека 5
k
k
Размер дека 7
Введенный дек
f d g h h k k
```

Рисунок 4 – Скриншот результата работы компьютерной программы по созданию дека, вводу и выводу его элементов

2.3 Выводы по результатам выполнения ЛР

В результате выполнения ЛР изучена очередь, способы ввода и вывода информации из очереди, преобразования данных в очереди, получены практические навыки в использовании функций для работы с очередью.

3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

3.1 Пояснить основные положения, термины и определения в материалах лекции и литературе по теме ЛР.

3.2 Объяснить алгоритмы выполнения заданий, указанных в данном варианте ЛР.

3.3 Прокомментировать листинги (фрагменты листингов) компьютерных программ в данном варианте ЛР.

3.4 Прокомментировать результаты выполнения заданий, указанных в варианте ЛР.

4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Лекция «Очередь». Презентация лекции по дисциплине ОАиП, Минск, БГУИР, 2022.

[2] Столяров А.В. Программирование: введение в профессию. В 3 т. / под. ред. – М.: МАКС Пресс, 2016. – Т.2. – 496с.